

P3 班级原卷和成绩后端任务书

教学闭环任务 TL1 P3 版本 1.0 姓名待填

01 任务范围和代码归属

任务 ID TL1-P3；任务版本 1.0；负责人 P3 姓名待填；代码基线 main@301fc35；计划 8 周，阶段出口见总计划。

建立学情分析的权威事实输入：稳定学生身份、经校对原卷小题、一次施测及全量成绩修订。

必须复用的现有基础

现有 document_parsing/parser.py 可复用文本解析/来源逻辑，但不能直接当公式配图保真的试卷解析器；core/sqlite 与文件管理沿用公共入口。

本任务交付

- 教学数据 14 表：classes/students/memberships、papers 及修订/小题/知识点、assessment 及参加名单、score_imports/rows/revisions/scores。
- 原卷 DOCX 内容、共享材料、题号/满分/知识点确认；名单和宽表成绩映射。
- 成绩 Decimal 精确校验、0 与缺失状态、幂等确认、修正新版本；给 P4 查询快照。

独占可写目录

- services/classroom、services/assessment、services/paper_ingest 新增领域文件。
- repositories/teaching/{roster,papers,scores}.py；schemas/{classroom,assessment}.py；api/v1/{classroom,assessments}.py；对应测试。
- 原卷专用 parser/内容块提案；共享 document_parsing 基础如确需修改先交 P1 协调教材回归。

共享和禁止越界范围

不写学情结论、不新建题库、不拆评分点、不做 OCR 和自动改卷；共享迁移和任务设施由 P1 写。

岗位估算：约 8 日保真、8 日名单施测、10 日成绩/修订、8 日联调验收、6 日缓冲。。开始前读根和所属模块 AGENTS；文档中的新目录是待新增设计，不表示 main 已存在。

02 实现步骤和 API 交接

- 1. 选 3 份脱敏 DOCX 做保真尖峰，保存段落/表格/OMML/图片关系与受管 asset；不能无告警丢内容。
- 2. 名单 XLSX/CSV 选表头/字段，学号字符串；同名不自动合并，转班保留历史日期和旧施测快照。
- 3. 原卷拆题→容器/计分叶子→题号满分→已确认知识点；确认校验全部叶子与总分，一旦施测不换旧卷。
- 4. 宽表成绩预览学生/题号映射；最多 2 位小数、公式缓存、missing/absent/exempt、总分核对。全量矩阵每参加者每叶子均有状态行。
- 5. 确认单事务/幂等；改分从 baseScoreRevision 新建全量快照。接 P2 练习计分结构生成原卷与施测，供 P4 固定快照查询。

阶段	个人交付
W1	试点样本、保真尖峰、DTO
W2 至 W3	名单/原卷/施测/成绩真实 API
W4	G2 数据异常与修正场景
W5 至 W6	练习回流接 P2；W7 至 W8 修缺陷

提供或消费接口	上下游与要求
classes / roster-imports	对 P6；消费 P1AssetStore 和临时任务
papers / assessments / score-imports	对 P6；知识点核验来自 P2
AssessmentQuery/createFromPractice	给 P4 报告/P2 练习；固定 paper/score/participant 快照

统一字段、错误、revision、submissionId、任务状态见总计划第 06 至 11 节。新 API 是拟定契约，W1 与 P1 冻结；共享类型与路由注册由 P1 合并。生产接口不能以 fixture 或示例返回成功。

03 验收场景和交接清单

编号	可复现验收条件
P3-A01	3 份真实脱敏原卷题干、公式、图片、共享材料与教师标定逐项一致；遗漏可见且阻断确认。
P3-A02	多班同名和 0012 学号无错误合并；重复导入不重复建人。
P3-A03	总题干不可计分；16(1)/16(2)与宽表映射可人工改；不重复算 16 总分。
P3-A04	负分/超满分/布尔/文本/公式无缓存拒绝；0 有效，空白不补 0。
P3-A05	缺知识点/满分不符/重复题号不能确认卷；未确认卷不能施测。
P3-A06	任一阻断错误确认无正式写入；同键重试一次落库，冲突 409。
P3-A07	改分产生新版本，旧报告可复算原分；练习回流固定题号可导回。

本任务检查

- npm.cmd run test:api；原卷、名单、映射、分值、并发、修订的 pytest。
- 原文保真人工清单；P8 错误夹具与 200×100 性能验证。

交付文件

- 领域 API/仓储、XLSX 依赖提案和锁变更申请、迁移 SQL 提案、夹具约定。
- 真实脱敏卷解析对照、导入/修正样例、AssessmentQuery 和回流说明。

重点风险：现有 pyproject 没有 openpyxl；增加解析包需 P1 统一 uv 锁，不执行 Excel 公式或访问原文件外链。

完成状态只能先报 ready_for_review；验收结果由 P8 复现、P1 集成。结果卡写任务/版本/候选 SHA、变化、接口、迁移、命令和退出码、证据、首次失败、not_run 及剩余风险。

04 必须遵守的统一规范

- 先读根、前端/后端及所属模块 AGENTS.md；现状以 CURRENT_STATUS 与代码核对。仅在分配目录开发，公共文件通过 P1 集成。
- 前端路由薄、features 承载业务、services 负责请求；共享类型只用 contracts。客户端生命周期内使用浏览器能力，实例状态通过注入，禁止生产伪成功。
- 唯一业务后端为 FastAPI；路由→服务→仓储分层。API 外部字段 camelCase，Python 内部 snake_case，显式 DTO 映射；禁止 raw DB 行直接出接口。
- 前端只经 api-client 与 /api/v1 同源代理访问；错误不降为空库。全站样式复用字体/颜色 token，模块类有作用域，保持现有 /chat 视觉基准。
- SQL 参数化且经 core/sqlite.py；事务内不解析文件、不调用模型/网络。跨库引用通过只读查询接口核验，不冒充真实外键。正式修订不可变。
- 分数使用百分之一分整数 scoreUnits/maxScoreUnits，0 是有效得分，空白/缺考/免考为显式状态；不做自动改卷、评分点、知识点失分分摊或概率预测。
- 模型统一 resolve_chat_model；点击时冻结模型和依据，AI 只返回待审核建议，失败保留草稿。API 密钥只存后端，学生标识不发到生成模型。
- 自己的独立工作目录和 codex/Px-* 分支；共享目录不切分支、不批量暂存。依赖变更申请 P1，不升级无关框架。已知旧失败和新回归分开记录。

个人工作纪律

- 共享文件提案交 P1，不在其他人的目录修复；越界需求先记录具体文件与理由。
- 隔离数据目录/浏览器；前端验收 5174、API 测试 8001、Qdrant 测试 16333。个人并行端口由 P1 资源表分配，不能结束未知进程。
- 新增模块单测自己写；跨模块 e2e 夹具由 P8 维护。使用同一任务 ID 追踪阻塞和缺陷。
- 每个阶段提供能演示的真实行为闭环、失败恢复和接口证据；不能以存在页面或构建成功替代验收。

共同阅读：00_智启课源八人协作总计划.docx。规范冲突以用户明确需求和 AGENTS 为先，并由 P1 同步契约；不得自行删掉已有功能或假称真实 AI。